

比赛题讲解

?!比赛?!

Cap1taL

2026年7月

JOISC 2018 糖果 / Candies

N 颗糖果排成一排，美味值 A_i 。不能同时选相邻的糖果。

对每个 $j = 1.. \lceil N/2 \rceil$ ，求吃掉恰好 j 颗糖果的最大美味值总和。

$$N \leq 2 \times 10^5$$

Solution



- 兄弟，我发现这道题我们讲过
- 洛谷 P3620
- 使用链表维护反悔贪心，兄弟这个和咱们讲的一模一样

洛谷 P7322 排列变换

对于 $1 \sim n$ 的排列 p ，定义 $f(p)$ 为所有长度为 k 的滑动窗口最大值构成的序列， $w(f(p))$ 为该序列中不同数的个数。

求所有排列 p 的 $w(f(p))$ 之和，对 998244353 取模。

$$n \leq 5 \times 10^5$$

Solution

- 纯粹的计数题
- 直接计算要爆炸，考虑拆分每个位置的贡献
- 一个区间 $[l, r]$ 移动到新的 $[l+1, r+1]$ 会产生新的数，显然当且仅当 a_l, a_{r+1} 有一个是 $[l, r+1]$ 的最大值
 - 从 1 到 n 枚举区间左端点的值 v :
 - 最大值可能是 a_l 也可能是 a_{r+1} ，有系数 2
 - 枚举还可以向右滑动的区间个数， $(n-k)$
 - 区间内还剩下 k 个位置，必须比 v 小，因此有 $\binom{v-1}{k}$
 - 其余的数随便放，有 $(n-k-1)!$
 - 乘起来就可以了

洛谷 P5629 区间与除法

op 操作：将当前数除以 d 并向下取整。有 m 个"原数"，若一个数经若干次 op 操作后可变成某个原数，则称该数可被消灭。每次询问区间 $[l, r]$ ，求在消灭最多数的前提下最少需要多少个原数。

$$n \leq 5 \times 10^5, m \leq 60, q \leq 10^6$$

Solution



- 兄弟，你注意到 m 只有 60 并且全局只有一个 d 大家都一样
- 因此我们可以暴力给每个数先除一遍，看看它能变成哪些数
- 我们发现如果一个原数还能除成另一个原数，大的那个就废了
- 所以一个数要么删不掉，要么变成它能变成的最小原数删去
- 相当于每个数有一个专属原数，现在区间查询这个区间每个人“专属原数”的并
- 直接压一个 `unsigned long long` 就行，用 ST 表或者线段树之类的做

NOISG 2020 Aesthetic

N 点 M 边连通无向图，边按编号升序美观性递增。可操作：选 $i < j$ ，将边 j 的长度加到边 i 上。求操作后 $1 \rightarrow N$ 最短路径可能达到的最大值。

$N, M \leq 3 \times 10^5$

- 似乎大家都把基环树及以前的分数拿到了
- 首先你拉出最短路树，再把树上的 $(1, n)$ 最短路拿出来
- 如果我们压根没操作这个路径，那答案肯定不变，这不好
- 如果我们操作了这个路径，有可能最短路仍然是这一条，若变化则一定不经过我们操作的边
- 证明是简单的……较为直观的理解是：你改变路径本来就是为了绕开我们操作的边，现在你又没绕过，你变化干什么？

- 因此我们拎出来最短路径，逐个考虑操作边
- 我们要做的实际上是要找一条非树边，使他可以跨越我们的操作边
- 这是简单的，我们从 1 到 n 扫描，添加子树的所有连向后面的非树边，到时候再删去
- 扫描线+数据结构维护即可，应该可以用 multiset

JOI 2015 铁路旅行 / Railroad Trip

从 1 到 N 的链状铁路网，铁路 i 连接 i 和 $i+1$ 。纸质车票 A_i ，IC 卡票价 $B_i < A_i$ ，购卡费 C_i 。 $M-1$ 天行程 $P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow \cdots \rightarrow P_M$ ，求最小总花费（购卡费 + 票价）。

$$N, M \leq 10^5$$

Solution

简单贪心

ROI 2015 潜水艇 / Submarine

$h \times w$ 网格，每个元素有权值（字母编码映射）。潜在潜艇图像由三部分组成：

- 艇身：水平带， $(x_1, y_1) \rightarrow (x_2, y_1)$
- 指挥塔：垂直带， $(x_3, y_1) \rightarrow (x_3, y_2)$ ， $x_1 \leq x_3 < x_2$
- 尾部：垂直带， $(x_4, y_3) \rightarrow (x_4, y_4)$ ， $x_3 < x_4 \leq x_2$ ， $y_3 \leq y_1 \leq y_4$

求所有可能潜艇图像中元素和的最大值。

$h, w \leq 2000$

- 谁家小种花
- 预处理一个点开始向上的最大和段作为指挥塔
- 预处理一个点两侧的最大和段作为尾部
- 考虑沿着潜艇的主干DP，可以划分几个阶段，然后 DP 就好了
- $O(hw)$

洛谷 P14938 竞峻芳杰

n 个点的有根外向树，初始时 $\{a\}$ 为空。操作：在树上加入不超过 k 条有向边，然后重复选择点 u ，删除所有从 u 可达的点，将 u 加入 a 末尾，直到图删空。求本质不同的序列 $\{a\}$ 个数，对 998244353 取模。

$$n \leq 5000$$

Solution



- 兄弟，这是个诈骗题
- 首先考虑不能加边的情况，是一个简单的树上背包
- 限制是祖先不能先于后代出现，以及最后一个数必须是 1
- 然后你发现，就算加了边，原来的祖先还是不能先于后代出现，限制没变弱
- 那自然要想想加边到底有啥用。我们希望加了边之后要能做一些我们之前做不到的事。你发现可以向 1 连边，也就是没有了最后一个数得是 1 的限制
- 直接树上背包

洛谷 P16827 谐音替换

X 是 Y 的谐音替换，当且仅当 X 是 Y 的前缀或后缀。

给定 n 个语言串 S_i 和 m 个待分析串 T_i 。对每个 T ，求将其分割为三个非空段 $A+B+C$ 的方案数，使得每段都是 S 中某个串的谐音替换。

$$\sum |S_i| \leq 5 \times 10^5, \sum |T_i| \leq 3 \times 10^5$$

Solution



- 兄弟，这也是个诈骗题
- 首先把所有的前后缀都哈希一下
- 我们先只管前缀，考虑对于一个 L ，有哪些 R 能使得 $T_{[L,R]}$ 是前缀-谐音替换
- 注意到前缀的前缀也是前缀，所以我们可以知道合法的 R 一定是一个以 L 为左端点的区间。可以用哈分加二希判断

Solution



- 现在考虑计算答案，我们枚举第二个分界点，暴力做法是再枚举第一个分界点，判断三段行不行。但你注意到合法的前缀也是区间，合法的中间段也是区间，所以合法的转移点也是区间。
- 做个二维矩形并就可以支持查询哪些区间合法
- 完全无脑的数据结构做法

Thanks!